

(N)통합암(전이포함)진단특약TC
(무배당, 해약환급금 미지급형)

보험료 및 해약환급금 산출방법서

보험료 및 해약환급금 산출방법서

- ※ 간편심사(10년고지)형의 경우, 산출방법서상 "간편심사(3.10.5)형"으로 기술됩니다.
건강심사(N년고지)형의 경우, 산출방법서상 "건강심사(5.N.5)형"으로 기술됩니다.

1. 기초율에 관한 사항

1.1. 이율(i)에 관한 사항

- 연복리 2.25%
- ※ 내부통제기준에 의거 자산부채관리위원회에서 협의된 이율을 적용함.
- ※ 평균공시이율은 계약체결시점의 평균공시이율을 적용함

1.2. 위험률에 관한 사항

- 무배당 예정 경험 사망률(q_{x+t}^D)
[보험개발원 생명장기 제2024-0250호(2024.01.23)]
- 무배당 예정 경험 암발생률(q_{x+t}^C)
[보험개발원 생명장기 제2024-0800호(2024.02.21)]
- 예정 기타피부암 발생비율(q_{x+t}^{NC1})
[보험개발원 생명장기 제2024-0183호(2024.01.18)]
- 예정 경험 갑상선암 발생비율(q_{x+t}^{NC2})
[보험개발원 생명장기 제2024-0881호(2024.02.23)]
- 무배당 예정 통합암(전이포함)(두경부암) 발생률(q_{x+t}^1)
[보험개발원 생명장기 제2025-0246호(2025.02.26)]
- 무배당 예정 통합암(전이포함)(위암 및 식도암) 발생률(q_{x+t}^2)
[보험개발원 생명장기 제2025-0246호(2025.02.26.)]
- 무배당 예정 통합암(전이포함)(소장, 대장, 항문암 및 기타암) 발생률(q_{x+t}^3)
[보험개발원 생명장기 제2025-0246호(2025.02.26.)]
- 무배당 예정 통합암(전이포함)(간, 담낭, 담도암 및 췌장암) 발생률(q_{x+t}^4)
[보험개발원 생명장기 제2025-0246호(2025.02.26.)]
- 무배당 예정 통합암(전이포함)(폐암) 발생률(q_{x+t}^5)
[보험개발원 생명장기 제2025-0246호(2025.02.26.)]
- 무배당 예정 통합암(전이포함)(흉곽내기관, 중피성암 및 연조직암) 발생률(q_{x+t}^6)
[보험개발원 생명장기 제2025-0246호(2025.02.26.)]

- 무배당 예정 통합암(전이포함)(골, 피부 등 전신부위암) 발생률(q_{x+t}^7)

[보험개발원 생명장기 제2025-0246호(2025.02.26.)]

- 무배당 예정 통합암(전이포함)(유방, 비뇨기관, 부신암 및 내분비선암) 발생률(q_{x+t}^8)

[보험개발원 생명장기 제2025-0246호(2025.02.26.)]

- 무배당 예정 통합암(전이포함)(여성생식기암) 발생률(q_{x+t}^{9W})

[보험개발원 생명장기 제2025-0246호(2025.02.26.)]

- 무배당 예정 통합암(전이포함)(남성생식기암) 발생률(q_{x+t}^{9M})

[보험개발원 생명장기 제2025-0246호(2025.02.26.)]

- 무배당 예정 통합암(전이포함)(뇌암 및 중추신경계통암) 발생률(q_{x+t}^{10})

[보험개발원 생명장기 제2025-0246호(2025.02.26.)]

- 무배당 예정 통합암(전이포함)(혈액암) 발생률(q_{x+t}^{11})

[보험개발원 생명장기 제2025-0246호(2025.02.26.)]

- 예정 간편고지(3.5.5(7대질병)) 사망 할증지수($rd_{x+t}^{3.5.5(7대)}$)

[보험개발원 생명장기 제2024-1029호(2024.02.29.)]

- 예정 간편고지(3.5.5(7대질병)) 암(제/경포함)발생 할증지수($r_{x+t}^{3.5.5(7대)}$)

[보험개발원 생명장기 제2024-1031호(2024.02.29.)]

- 예정 간편고지(3.10.5(7대질병)) 사망 할인지수(3.5.5(7대질병)대비)($rd_{x+t}^{3.10.5(7대)}$)

[세주보험계리컨설팅 세주계리 제2024-0498호(2024.11.08)]

- 예정 간편고지(3.10.5(7대질병)) 암(제/경포함)발생 할인지수(3.5.5(7대질병)대비)($r_{x+t}^{3.10.5(7대)}$)

[세주보험계리컨설팅 세주계리 제2024-0498호(2024.11.08.)]

- 건강고지 할인지수(N= 6, 7, 8, 9, 10)

예정 건강고지(5.N.5) 암(제/경포함)발생 할인지수($r_{x+t}^{5.N.5}$)	세주보험계리컨설팅 세주계리 제2024-0498호(2024.11.08)
예정 건강고지(5.N.5) 사망 할인지수($rd_{x+t}^{5.N.5}$)	세주보험계리컨설팅 세주계리 제2024-0498호(2024.11.08)

■ 이하 정의되는 각 변수별 (C)는 다음과 같이 정의함

- (1) 두경부암(전이포함) 보장계약 : (C) = (1)
- (2) 위암 및 식도암(전이포함) 보장계약 : (C) = (2)
- (3) 소장·대장·항문암 및 기타암(전이포함) 보장계약 : (C) = (3)
- (4) 간·담낭·담도암 및 췌장암(전이포함) 보장계약 : (C) = (4)
- (5) 폐암(전이포함) 보장계약 : (C) = (5)
- (6) 흉곽내기관·중피성암 및 연조직암(전이포함) 보장계약 : (C) = (6)
- (7) 골·피부 등 전신부위암(전이포함) 보장계약 : (C) = (7)
- (8) 유방·비뇨기관·부신암 및 내분비선암(전이포함) 보장계약 : (C) = (8)
- (9) 남성/여성생식기암(전이포함) 보장계약 : (C) = (9)
- (10) 뇌암 및 중추신경계통암(전이포함) 보장계약 : (C) = (10)
- (11) 혈액암(전이포함) 보장계약 : (C) = (11)

1.3. 해지율(q_{x+t}^L)에 관한 사항

※ 내부통제기준에 의거 상품전략위원회에서 협의된 해지율을 적용함.

가. 해약환급금 미지급형

(1) 보험료 납입기간 중

t		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
q_{x+t}^L	5년납이상, 7년납미만	2.63%	2.68%	2.27%	0.39%	0.10%	0.10%	-	-	-	-
	7년납이상, 10년납미만	4.05%	4.64%	4.94%	1.86%	0.70%	0.27%	0.10%	0.10%	0.10%	-
	10년납이상, 15년납미만	9.00%	7.36%	6.74%	4.66%	3.15%	3.62%	0.86%	0.50%	0.29%	0.10%
	15년납이상, 20년납미만	10.00%	9.11%	7.48%	5.72%	4.23%	6.74%	2.13%	1.49%	1.05%	0.73%
	20년납이상, 25년납미만	10.93%	10.69%	8.84%	7.87%	5.96%	5.93%	6.30%	2.85%	2.19%	1.68%
	25년납이상, 30년납미만	13.49%	16.11%	15.88%	13.74%	12.15%	10.06%	7.60%	5.38%	4.27%	3.39%
	30년납이상	13.19%	14.40%	15.33%	13.61%	12.20%	9.39%	7.75%	6.21%	4.50%	4.38%

t		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
q_{x+t}^L	5년납이상, 7년납미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7년납이상, 10년납미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10년납이상, 15년납미만	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	-	-	-	-	-	-
	15년납이상, 20년납미만	0.51%	0.36%	0.25%	0.18%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	-
	20년납이상, 25년납미만	1.29%	0.99%	0.76%	0.58%	0.44%	0.34%	0.26%	0.20%	0.15%	0.10%
	25년납이상, 30년납미만	2.69%	2.14%	1.70%	1.35%	1.07%	0.85%	0.68%	0.54%	0.43%	0.34%
	30년납이상	2.78%	2.23%	2.23%	2.06%	1.70%	1.41%	1.17%	0.97%	0.80%	0.66%

t		20	21	22	23	24	25	26	27	28	t≥29
q_{x+t}^L	5년납이상, 7년납미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7년납이상, 10년납미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10년납이상, 15년납미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15년납이상, 20년납미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20년납이상, 25년납미만	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	-	-	-	-	-	-
	25년납이상, 30년납미만	0.27%	0.21%	0.17%	0.13%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	-
	30년납이상	0.55%	0.45%	0.38%	0.31%	0.26%	0.21%	0.18%	0.15%	0.12%	0.10%

(2) 보험료 납입기간 후

t		$m \leq t < m+1$	$m+1 \leq t < m+2$	$m+2 \leq t < m+3$	$m+3 \leq t < m+4$	$m+4 \leq t < m+5$	$m+5 \leq t < m+6$
q_{x+t}^L	5년납이상, 7년납미만	3.27%	1.18%	1.06%	1.10%	1.02%	1.07%
	7년납이상, 10년납미만	2.77%	1.18%	1.06%	1.10%	1.02%	1.07%
	10년납이상, 15년납미만	2.37%	1.18%	1.06%	1.10%	1.02%	1.07%
	15년납이상, 20년납미만	2.94%	1.18%	1.06%	1.10%	1.02%	1.07%
	20년납이상, 25년납미만	2.42%	1.18%	1.06%	1.10%	1.02%	1.07%
	25년납이상, 30년납미만	2.17%	1.18%	1.06%	1.10%	1.02%	1.07%
	30년납이상	1.90%	1.18%	1.06%	1.10%	1.02%	1.07%

t		$m+6 \leq t < m+7$	$m+7 \leq t < m+8$	$m+8 \leq t < m+9$	$m+9 \leq t < m+10$	$m+10 \leq t < m+11$	$t \geq m+11$
q_{x+t}^L	5년납이상, 7년납미만	1.05%	0.89%	0.98%	0.92%	0.90%	0.92%
	7년납이상, 10년납미만	1.05%	0.89%	0.98%	0.92%	0.90%	0.92%
	10년납이상, 15년납미만	1.05%	0.89%	0.98%	0.92%	0.90%	0.92%
	15년납이상, 20년납미만	1.05%	0.89%	0.98%	0.92%	0.90%	0.92%
	20년납이상, 25년납미만	1.05%	0.89%	0.98%	0.92%	0.90%	0.92%
	25년납이상, 30년납미만	1.05%	0.89%	0.98%	0.92%	0.90%	0.92%
	30년납이상	1.05%	0.89%	0.98%	0.92%	0.90%	0.92%

m : 보험료 납입기간, t : 경과기간 (년수)

나. 일반형

해당사항 없음

1.4. 계약체결비용 및 계약관리비용에 관한 사항

※ 내부통제기준에 의거 상품전략위원회에서 협의된 계약체결비용 및 계약관리비용을 적용함.

구 분			적 용 비 율			
			간편심사(3.10.5)형	건강심사(5.6.5)형	건강심사(5.7.5)형, 건강심사(5.8.5)형	건강심사(5.9.5)형, 건강심사(5.10.5)형
계약체결비용	초년도 가입금액 대비 ($\alpha_1^{(C)}$)		—			
	초년도 기준연납순보험료 대비 ($\alpha_2^{(C)}$)		$4\% \times \min(n, 20)$			
계약관리 비용 (유지관련 비용)	납 입	매년 가입금액 대비 ($\beta_1^{(C)}$)	—			
	중	영업보험료 대비 ($\beta_2^{(C)}$)	13.5%	13.5%	13.0%	12.0%
	납 입 후	매년 가입금액 대비 ($\beta'^{(C)}$)	—			
계약관리비용(기타비용)		영업보험료 대비 ($\beta_5^{(C)}$)	2.5%			

(주) n : 보험기간

기준연납순보험료(${}_m^*P_{x:\overline{n}|}^{(\alpha)(C)}$) : ‘2.1시산보험료 산출에 관한 사항’ 참조

2. 보험료의 계산에 관한 사항

2.1. 시산보험료 산출에 관한 사항

가. 기준연납순보험료

(1) 해약환급금 미지급형

$${}_m^*P_{x:n|}^{(\alpha)(C)} = \frac{B_x^{(w)(C)*} \cdot (1 - \beta_2^{(C)} - \beta_5^{(C)}) + (\alpha_1^{(C)} \cdot D_x^{(w)(C)} + \beta_1^{(C)} \cdot NN_x^{(w)(C)*} + \beta'^{(C)} \cdot NB_x^{(w)(C)*}) \cdot \frac{WW_x^{(C)*}}{NN_x^{(w)(C)*}}}{NN_x^{(w)(C)*} \cdot (1 - \beta_2^{(C)} - \beta_5^{(C)}) - WW_x^{(C)*} \cdot (1 + \frac{\alpha_2^{(C)} \cdot D_x^{(w)(C)}}{NN_x^{(w)(C)*}})}$$

(2) 일반형

$${}_m^*P_{x:n|}^{(\alpha)(C)} = \frac{B_x^{(C)*}}{NN_x^{(C)*}}$$

다만, ○ $m^* = \text{Min}(n, 20)$

○ $B_x^{(C)*} = B_x^{(C)}$

○ $B_x^{(w)(C)*}$, $WW_x^{(C)*}$ 는 $B_x^{(w)(C)}$, $WW_x^{(C)}$ 에 $m=m^*$, $m'=1$ 을 적용하여 산출

○ $NN_x^{(C)*}$, $NN_x^{(w)(C)*}$ 는 $NN_{x+t}^{(m')(C)}$, $NN_{x+t}^{(m')(w)(C)}$ 에 $m=m^*$, $m'=1$ 을 적용하여 산출

○ $NB_x^{(w)(C)*}$ 에 $m=m^*$ 을 적용하여 산출

나. 순보험료

(1) 해약환급금 미지급형

$${}_mP_{x:n|}^{(m')} = \sum_{C=1}^{11} {}_mP_{x:n|}^{(m')(C)}$$

$${}_mP_{x:n|}^{(m')(C)} = \frac{(1 - \beta_2^{(C)} - \beta_5^{(C)}) \cdot B_x^{(w)(C)} + [(\alpha_1^{(C)} + \alpha_2^{(C)} \cdot {}_mP_{x:n|}^{(\alpha)(C)}) \cdot D_x^{(w)(C)} + \beta_1^{(C)} \cdot NN_x^{(m')(w)(C)} + \beta'^{(C)} \cdot NB_x^{(w)(C)}] \cdot \frac{WW_x^{(C)}}{NN_x^{(m')(w)(C)}}}{m' \cdot [(1 - \beta_2^{(C)} - \beta_5^{(C)}) \cdot NN_x^{(m')(w)(C)} - WW_x^{(C)}]}$$

(2) 일반형

$${}_mP_{x:n|}^{(m')} = \sum_{C=1}^{11} {}_mP_{x:n|}^{(m')(C)}$$

$${}_mP_{x:n|}^{(m')(C)} = \frac{B_x^{(C)}}{m' \cdot NN_x^{(m')(C)}}$$

다. 영업보험료

(1) 해약환급금 미지급형

$${}_mP'_{x:\overline{n}|}^{(m')} = \sum_{C=1}^{11} {}_mP'_{x:\overline{n}|}^{(m')(C)}$$

$${}_mP'_{x:\overline{n}|}^{(m')(C)} = \frac{{}_mP'_{x:\overline{n}|}^{(m')(C)} + \frac{(\alpha_1^{(C)} + \alpha_2^{(C)} \cdot {}_mP'_{x:\overline{n}|}^{(\alpha)(C)}) \cdot D_x^{(w)(C)} + \beta_1^{(C)} \cdot NN_x^{(m')(w)(C)} + \beta'^{(C)} \cdot NB_x^{(w)(C)}}{m' \cdot NN_x^{(m')(w)(C)}}}{1 - \beta_2^{(C)} - \beta_5^{(C)}}$$

(2) 일반형

$${}_mP'_{x:\overline{n}|}^{(m')} = \sum_{C=1}^{11} {}_mP'_{x:\overline{n}|}^{(m')(C)}$$

$${}_mP'_{x:\overline{n}|}^{(m')(C)} = \frac{{}_mP'_{x:\overline{n}|}^{(m')(C)} + \frac{(\alpha_1^{(C)} + \alpha_2^{(C)} \cdot {}_mP'_{x:\overline{n}|}^{(\alpha)(C)}) \cdot D_x^{(C)} + \beta_1^{(C)} \cdot NN_x^{(m')(C)} + \beta'^{(C)} \cdot NB_x^{(C)}}{m' \cdot NN_x^{(m')(C)}}}{1 - \beta_2^{(C)} - \beta_5^{(C)}}$$

(주)

① x : 피보험자 가입나이

m : 보험료 납입기간

n : 보험기간

m' : 보험료 분할 납입 횟수

t : 경과기간 (년수)

$$v = \frac{1}{1+i}$$

ω : 최종 연령

ω	110	남자
	112	여자

$j = 1 \sim 11$ (보장계약)

② $B_{x+t}^{(w)(C)}, B_{x+t}^{(C)}$

· 해약환급금 미지급형

$B_{x+t}^{(w)(C)}$	$0.5 \cdot \frac{3}{4} \cdot S \cdot \overline{C}_x^{(w)(C)} + (\overline{M}_{x+S+t}^{(w)(C)} - \overline{M}_{x+n}^{(w)(C)})$	$n < \omega - x$
	$0.5 \cdot \frac{3}{4} \cdot S \cdot \overline{C}_x^{(w)(C)} + \overline{M}_{x+S+t}^{(w)(C)}$	$n = \omega - x$

다만, S는 다음과 같이 정의함

$0 \leq t < 1$ 일 때 $S=1$, $t \geq 1$ 일 때 $S=0$

· 일반형

$B_{x+t}^{(C)}$	$0.5 \cdot \frac{3}{4} \cdot S \cdot \overline{C}_x^{(C)} + (\overline{M}_{x+S+t}^{(C)} - \overline{M}_{x+n}^{(C)})$	$n < \omega - x$
	$0.5 \cdot \frac{3}{4} \cdot S \cdot \overline{C}_x^{(C)} + \overline{M}_{x+S+t}^{(C)}$	$n = \omega - x$

다만, S는 다음과 같이 정의함

$0 \leq t < 1$ 일 때 $S=1$, $t \geq 1$ 일 때 $S=0$

③ $WW_{x+t}^{(C)}$

$WW_{x+t}^{(C)}$	$m \times (\overline{MW}_{x+t}^{(C)} - \overline{MW}_{x+n}^{(C)})$	$n < \omega - x$
	$m \times \overline{MW}_{x+t}^{(C)}$	$n = \omega - x$

④ $NN_{x+t}^{(m')(w)(C)}, NN_{x+t}^{(m')(C)}$

· 해약환급금 미지급형

$$NN_{x+t}^{(m')(w)(C)} = \text{Max}\{(N_{x+t}^{(w)(C)} - N_{x+m}^{(w)(C)}) - \frac{m' - 1}{2 \cdot m'} \cdot (D_{x+t}'^{(w)(C)} - D_{x+m}'^{(w)(C)}), 0\}$$

· 일반형

$$NN_{x+t}^{(m')(C)} = \text{Max}\{(N_{x+t}^{(C)} - N_{x+m}^{(C)}) - \frac{m' - 1}{2 \cdot m'} \cdot (D_{x+t}'^{(C)} - D_{x+m}'^{(C)}), 0\}$$

⑤ $NB_{x+t}^{(w)(C)}, NB_{x+t}^{(C)}$

· 해약환급금 미지급형

$NB_{x+t}^{(w)(C)}$	$\text{Min}(N_{x+t}^{(w)(C)}, N_{x+m}^{(w)(C)}) - N_{x+n}^{(w)(C)}$	$n < \omega - x$
	$\text{Min}(N_{x+t}^{(w)(C)}, N_{x+m}^{(w)(C)})$	$n = \omega - x$

· 일반형

$NB_{x+t}^{(C)}$	$\text{Min}(N_{x+t}^{(C)}, N_{x+m}^{(C)}) - N_{x+n}^{(C)}$	$n < \omega - x$
	$\text{Min}(N_{x+t}^{(C)}, N_{x+m}^{(C)})$	$n = \omega - x$

⑥

q_{x+t}^9	q_{x+t}^{9M}	남자
	q_{x+t}^{9W}	여자

q_{x+t}^j	q_{x+t}^1	두경부암(전이포함) 보장계약
	q_{x+t}^2	위암 및 식도암(전이포함) 보장계약
	q_{x+t}^3	소장·대장·항문암 및 기타암(전이포함) 보장계약
	q_{x+t}^4	간·담낭·담도암 및 췌장암(전이포함) 보장계약
	q_{x+t}^5	폐암(전이포함) 보장계약
	q_{x+t}^6	흉곽내기관·중피성암 및 연조직암(전이포함) 보장계약
	q_{x+t}^7	골·피부 등 전신부위암(전이포함) 보장계약
	q_{x+t}^8	유방·비뇨기관·부신암 및 내분비선암(전이포함) 보장계약
	q_{x+t}^9	남성/여성생식기암(전이포함) 보장계약
	q_{x+t}^{10}	뇌암 및 중추신경계통암(전이포함) 보장계약
	q_{x+t}^{11}	혈액암(전이포함) 보장계약

－ 간편심사(3.10.5)형

$$q_{x+t} = rd_{x+t}^{3.5.5(7\text{대})} \cdot rd_{x+t}^{3.10.5(7\text{대})} \cdot q_{x+t}^D$$

$$q_{x+t}^{TC} = r_{x+t}^{3.5.5(7\text{대})} \cdot r_{x+t}^{3.10.5(7\text{대})} \cdot q_{x+t}^C \cdot (1 - q_{x+t}^{NC1} - q_{x+t}^{NC2})$$

$$q_{x+t}^r = r_{x+t}^{3.5.5(7\text{대})} \cdot r_{x+t}^{3.10.5(7\text{대})} \cdot q_{x+t}^j$$

－ 건강심사(5.N.5)형(N = 6, 7, 8, 9, 10)

q_{x+t}	$rd_{x+t}^{5.N.5} \cdot q_{x+t}^D$
q_{x+t}^{TC}	$r_{x+t}^{5.N.5} \cdot q_{x+t}^C \cdot (1 - q_{x+t}^{NC1} - q_{x+t}^{NC2})$
q_{x+t}^r	$r_{x+t}^{5.N.5} \cdot q_{x+t}^j$

$$\textcircled{7} D_{x+t}^{(w)(C)} = l_{x+t}^{(w)(C)} \cdot v^t, N_{x+t}^{(w)(C)} = \sum_{k=t}^{\omega-x} D_{x+k}^{(w)(C)}$$

$$D_{x+t}'^{(w)(C)} = l_{x+t}'^{(w)(C)} \cdot v^t, N_{x+t}'^{(w)(C)} = \sum_{k=t}^{\omega-x} D_{x+k}'^{(w)(C)}$$

$l_{x+t}^{(w)(C)}$	100,000	$t = 0$
	$l_{x+t-1}^{(w)(C)} \cdot (1 - q_{x+t-1}) \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}^L \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}-1}{2})}{1 - q_{x+t-1}}) \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}^r \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}-1}{2})}{1 - q_{x+t-1}})$	$t > 0$
$l_{x+t}'^{(w)(C)}$	100,000	$t = 0$
	$l_{x+t-1}'^{(w)(C)} \cdot (1 - q_{x+t-1}) \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}^L \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}-1}{2})}{1 - q_{x+t-1}}) \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}^{TC} \cdot \frac{3}{4} \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}-1}{2})}{1 - q_{x+t-1}})$	$t = 1$
	$l_{x+t-1}'^{(w)(C)} \cdot (1 - q_{x+t-1}) \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}^L \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}-1}{2})}{1 - q_{x+t-1}}) \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}^{TC} \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}-1}{2})}{1 - q_{x+t-1}})$	$t > 1$

$$\overline{C}_{x+t}^{(w)(C)} = l_{x+t}^{(w)(C)} \cdot q_{x+t}^r \cdot (1 - \frac{q_{x+t}^L}{2}) \cdot v^{t+\frac{1}{2}}, \overline{M}_{x+t}^{(w)(C)} = \sum_{k=t}^{\omega-x} \overline{C}_{x+k}^{(w)(C)}$$

$$\textcircled{8} D_{x+t}^{(C)} = l_{x+t}^{(C)} \cdot v^t, N_{x+t}^{(C)} = \sum_{k=t}^{\omega-x} D_{x+k}^{(C)}$$

$$D'_{x+t}^{(C)} = l'_{x+t}^{(C)} \cdot v^t, N'_{x+t}^{(C)} = \sum_{k=t}^{\omega-x} D'_{x+k}^{(C)}$$

$l_{x+t}^{(C)}$	100,000	$t = 0$
	$l_{x+t-1}^{(C)} \cdot (1 - q_{x+t-1}) \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}^r \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}}{2})}{1 - q_{x+t-1}})$	$t > 0$
$l'_{x+t}^{(C)}$	100,000	$t = 0$
	$l'_{x+t-1}^{(C)} \cdot (1 - q_{x+t-1}) \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}^{TC} \cdot \frac{3}{4} \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}}{2})}{1 - q_{x+t-1}})$	$t = 1$
	$l'_{x+t-1}^{(C)} \cdot (1 - q_{x+t-1}) \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}^{TC} \cdot (1 - \frac{q_{x+t-1}}{2})}{1 - q_{x+t-1}})$	$t > 1$

$$\overline{C}_{x+t}^{(C)} = l_{x+t}^{(C)} \cdot q_{x+t}^r \cdot v^{t+\frac{1}{2}}, \overline{M}_{x+t}^{(C)} = \sum_{k=t}^{\omega-x} \overline{C}_{x+k}^{(C)}$$

$$\textcircled{9} \overline{CW}_{x+t}^{(C)} = l_{x+t}^{(w)(C)} \cdot q_{x+t}^L \cdot (1 - \frac{q_{x+t}^r}{2}) \cdot v^{t+\frac{1}{2}}$$

$$\overline{MW}_{x+t}^{(C)} = \sum_{k=\max(m,t)}^{\omega-x-1} \left(\frac{R_{x+k}^{(C)} + R_{x+k+1}^{(C)}}{2} \times \overline{CW}_{x+k}^{(C)} \right)$$

$$R_{x+t}^{(C)} = \frac{{}_t WW_{x:\overline{n}}^{(m')(100\%)(C)}}{m' \cdot m \cdot {}_m PP'_{x:\overline{n}}^{(m')(C)}}$$

(다만, $R_{x+t}^{(C)}$ 는 소수점 4째자리 이하는 버림하고 소수점 3째 자리까지 계산함)

${}_t WW_{x:\overline{n}}^{(m')(100\%)(C)}$: 일반형의 보장계약별 해약환급금

${}_m PP'_{x:\overline{n}}^{(m')(C)}$: 일반형의 보장계약별 영업보험료

2.2. 수익성 분석에 관한 사항

- [별첨1] ‘보험료 분석보고서’ 참조
- 특약의 '헤지율 변동에 따른 수익성 분석 결과'는 해당 특약이 부가되는 주계약과 함께 분석하여, 별도로 분석하지 않음

2.3. 최종 영업보험료 결정

- 시산보험료에 대하여 최적기초율을 통한 수익성분석 결과가 상품수익성 목표에 부합하여 최종 영업보험료로 결정함

3. 계약자적립액 계산에 관한 사항

가. 기초율 및 계산기수에 관한 사항

(1) 기초율

- '1. 기초율에 관한 사항'에 따름

(2) 계산기수

- '2.1 시산보험료 산출에 관한 사항'의 정의에 따름

나. 보험년도말 계약자적립액

(1) 해약환급금 미지급형

※ 보험료 납입기간 완료 후 보험년도말 계약자적립액이 “4. 해약환급금의 계산에 관한 사항”에 따라 계산한 해약환급금보다 작을 경우 “4. 해약환급금의 계산에 관한 사항”에 따라 계산한 해약환급금을 보험년도말 계약자적립액으로 함.

$${}_tV_{x:n}^{(m')(0\%)} = \sum_{C=1}^{11} {}_tV_{x:n}^{(m')(0\%)(C)}$$

$${}_tV_{x:n}^{(m')(0\%)(C)} = \frac{B_{x+t}^{(w)(C)} + m' \cdot {}_mP_{x:n}^{(m')(C)} \cdot WW_{x+t}^{(C)} + \beta^{(C)} \cdot NB_{x+t}^{(w)(C)} + FPI_{x+t}^{(w)(C)}}{D_{x+t}^{(w)(C)}}$$

(2) 일반형

$${}_tV_{x:n}^{(m')(100\%)} = \sum_{C=1}^{11} {}_tV_{x:n}^{(m')(100\%)(C)}$$

$${}_tV_{x:n}^{(m')(100\%)(C)} = \frac{B_{x+t}^{(C)} + \beta^{(C)} \cdot NB_{x+t}^{(C)} + FPI_{x+t}^{(C)}}{D_{x+t}^{(C)}}$$

(주)

- ① t : 경과기간 (년수)
 x : 피보험자 가입나이
 n : 보험기간

m : 보험료 납입기간

m' : 보험료 분할 납입 횟수 (다만, 일반형의 경우 $m'=1$)

$$\textcircled{2} FPI_{x+t}^{(w)(C)}, FPI_{x+t}^{(C)}$$

－ 해약환급금 미지급형

$$FPI_{x+t}^{(w)(C)} = -m' \cdot NN_{x+t}^{(m')(w)(C)} \cdot {}_mP_{x:\overline{n}|}^{(m')(\beta')(C)}$$

$${}_mP_{x:\overline{n}|}^{(m')(\beta')(C)} = {}_mP_{x:\overline{n}|}^{(m')(C)} + \frac{\beta'^{(C)} \cdot NB_x^{(w)(C)}}{m' \cdot NN_x^{(m')(w)(C)}}$$

－ 일반형

$$FPI_{x+t}^{(C)} = -m' \cdot NN_{x+t}^{(m')(C)} \cdot {}_mP_{x:\overline{n}|}^{(m')(\beta')(C)}$$

$${}_mP_{x:\overline{n}|}^{(m')(\beta')(C)} = {}_mP_{x:\overline{n}|}^{(m')(C)} + \frac{\beta'^{(C)} \cdot NB_x^{(C)}}{m' \cdot NN_x^{(m')(C)}}$$

※ 순보험료(${}_mP_{x:\overline{n}|}^{(m')(C)}$)계산에 관한 사항은 ‘2.1시산보험료 산출에 관한 사항’을 참조

다. 보험년도내 계약자적립액

[보험료 납입 중]

$$({}_t + \frac{\theta}{12})V_x = {}_tV_x + \frac{\theta}{12} \cdot ({}_{t+1}V_x - {}_tV_x)$$

[보험료 납입 완료 후]

$$({}_t + \frac{d}{365})V_x = {}_tV_x + \frac{d}{365} \cdot ({}_{t+1}V_x - {}_tV_x)$$

(주) θ : 납입경과월수, d : 경과일수

${}_tV_x$ 는 ‘3. 계약자적립액 계산에 관한 사항’ ‘나. 보험년도말 계약자적립액’을 말함

라. 미경과보험료

－ 해당사항 없음

4. 해약환급금의 계산에 관한 사항

가. 기초율 및 계산기수에 관한 사항

(1) 기초율

－ ‘1. 기초율에 관한 사항’에 따름

(2) 계산기수

－ ‘2.1 시산보험료 산출에 관한 사항’의 정의에 따름

나. 해약환급금

(1) 해약환급금 미지급형

$${}_t W_{x:\overline{n}|}^{(m')(0\%)} = \sum_{C=1}^{11} {}_t W_{x:\overline{n}|}^{(m')(0\%)(C)}$$

${}_t W_{x:\overline{n} }^{(m')(0\%)}$	0	$t < m$
	$m \cdot m' \cdot {}_m P_{x:\overline{n} }^{(m')(C)} \cdot R_{x+t}^{(C)}$	$t \geq m$

단, ○ ${}_m P_{x:\overline{n}|}^{(m')(C)}$ 은 ‘2.1 시산보험료 산출에 관한 사항’ ‘해약환급금 미지급형’의 보장계약별
비일시납 영업보험료
○ $R_{x+t}^{(C)}$ 은 ‘2.1 시산보험료 산출에 관한 사항’ 참조

(2) 일반형

$${}_t W_{x:\overline{n}|}^{(m')(100\%)} = \sum_{C=1}^{11} {}_t W_{x:\overline{n}|}^{(m')(100\%)(C)}$$

$${}_t W_{x:\overline{n}|}^{(m')(100\%)(C)} = \text{Max} \left[{}_t V_{x:\overline{n}|}^{(m')(100\%)(C)} - \frac{12 \times m^{**} - t'}{12 \times m^{**}} \times \alpha'^{(C)}, 0 \right]$$

(주)

① $m^{**} = \min(m, 7)$

$t' \geq 12 \times m^{**}$ 또는 보험료 납입이 면제된 경우, $\frac{12 \times m^{**} - t'}{12 \times m^{**}} \times \alpha'^{(C)} = 0$ 으로 함

x : 피보험자 가입나이

n : 보험기간

m : 보험료 납입기간(년수)

m' : 보험료 분할 납입횟수 (다만, 일반형의 경우 $m'=1$)

t' : 납입경과월수

$$\textcircled{2} \alpha'^{(C)} = \min(\alpha'^{(C)} \text{적용}, \alpha'^{(C)} \text{표준})$$

$$\alpha'^{(C)} \text{적용} = {}_m^*P_{x:\overline{n}|}^{(\alpha)(C)} \times \alpha_2^{(C)} + \alpha_1^{(C)}$$

$$\alpha'^{(C)} \text{표준} = {}_m^*P_{x:\overline{n}|}^{(\alpha)(C)} \times 5\% \times \min(n, 20) + 10/1000 \times S^{\text{표준}(C)}$$

- 해약환급금 미지급형

구분	간편심사(3.10.5)형	건강심사(5.6.5)형	건강심사(5.7.5)형	건강심사(5.8.5)형	건강심사(5.9.5)형	건강심사(5.10.5)형	보장계약
$S^{\text{표준}(C)}$	0.0293	0.0242	0.0234	0.0227	0.0212	0.0205	두경부암(전이포함) 보장계약
	0.1505	0.1262	0.1233	0.1167	0.1116	0.1086	위암 및 식도암(전이포함) 보장계약
	0.1490	0.1248	0.1211	0.1152	0.1101	0.1071	소장·대장·항문암 및 기타암(전이포함) 보장계약
	0.1593	0.1343	0.1314	0.1240	0.1189	0.1160	간·담낭·담도암 및 췌장암(전이포함) 보장계약
	0.1615	0.1365	0.1350	0.1270	0.1218	0.1182	폐암(전이포함) 보장계약
	0.0374	0.0308	0.0301	0.0286	0.0271	0.0264	흉곽내기관종피성암 및 연조직암(전이포함) 보장계약
	0.0631	0.0528	0.0513	0.0484	0.0462	0.0447	골·피부 등 전신부위암(전이포함) 보장계약
	0.1057	0.0881	0.0859	0.0814	0.0778	0.0756	유방비뇨기관부신암 및 내분비선암(전이포함) 보장계약
	0.1674	0.1409	0.1395	0.1306	0.1255	0.1218	남성/여성생식기암(전이포함) 보장계약
	0.0308	0.0256	0.0249	0.0234	0.0227	0.0220	뇌암 및 중추신경계통암(전이포함) 보장계약
	0.0763	0.0631	0.0616	0.0580	0.0558	0.0543	혈액암(전이포함) 보장계약

- 일반형

구분	간편심사(3.10.5)형	건강심사(5.6.5)형	건강심사(5.7.5)형	건강심사(5.8.5)형	건강심사(5.9.5)형	건강심사(5.10.5)형	보장계약
$S^{\text{표준}(C)}$	0.0403	0.0337	0.0330	0.0308	0.0293	0.0286	두경부암(전이포함) 보장계약
	0.2158	0.1806	0.1769	0.1674	0.1600	0.1556	위암 및 식도암(전이포함) 보장계약
	0.2041	0.1703	0.1666	0.1578	0.1512	0.1468	소장·대장·항문암 및 기타암(전이포함) 보장계약
	0.2283	0.1916	0.1886	0.1776	0.1703	0.1659	간·담낭·담도암 및 췌장암(전이포함) 보장계약
	0.2386	0.2011	0.1982	0.1864	0.1791	0.1740	폐암(전이포함) 보장계약
	0.0528	0.0433	0.0425	0.0403	0.0381	0.0374	흉곽내기관종피성암 및 연조직암(전이포함) 보장계약
	0.0888	0.0734	0.0719	0.0682	0.0653	0.0631	골·피부 등 전신부위암(전이포함) 보장계약
	0.1475	0.1233	0.1204	0.1138	0.1086	0.1057	유방비뇨기관부신암 및 내분비선암(전이포함) 보장계약
	0.2474	0.2077	0.2055	0.1923	0.1850	0.1798	남성/여성생식기암(전이포함) 보장계약
	0.0433	0.0352	0.0345	0.0323	0.0308	0.0301	뇌암 및 중추신경계통암(전이포함) 보장계약
	0.1027	0.0851	0.0829	0.0785	0.0748	0.0726	혈액암(전이포함) 보장계약

$S^{\text{표준}(C)}$: (보험업감독규정 제7-67조 <별표15> ‘보험가입금액의 산정’ 이내로 적용하여 산출)

${}_m^*P_{x:\overline{n}|}^{(\alpha)(C)}$ 은 ‘2.1시산보험료 산출에 관한 사항’ 참조

③ 해약환급금을 지급하는 경우 해약환급금에 미경과보험료를 가산한 금액을 계약자에게 지급함.

5. 보험금 및 보험료가 변경되는 경우 그 계산에 관한 사항

- 보험가입금액의 감액에 관한 사항

보험가입금액을 감액할 때에는 감액된 부분은 해지된 것으로 보고 다음 공식에 의하여 산출된 금액을 계약자에게 지급함

$$\text{보장계약별 지급액} = {}_tW_x^{(C)} \times (S^{(C)} - S'^{(C)}) / S^{(C)}$$

${}_tW_x^{(C)}$: 감액 전 보장계약별 해약환급금 해당액

$S^{(C)}$: 감액 전 보장계약별 보험가입금액

$S'^{(C)}$: 감액 후 보장계약별 보험가입금액

6. 기타 보험수리에 관한 사항

가. 보험료 선납에 관한 사항

보험료 선납에 관한 세부사항은 '사업방법서 8. 보험료 선납에 관한 사항' 참조

나. 기타사항은 주계약에서 정한 바에 따름.